TMM4135 Prosjektoppgave Del 2
FE analyse av konstruksjonsdeler
2026, Versjon 1

1 Løftekrok DIN 7540 no. 25

Løftekapasiteten til krok DIN 7540 no. 25 fra Irizar Forge skal estimeres, se Figur 1. Estimer løftekapasitet uten bruk av sikkerhetsfaktor. Estimer last som gir flytning (varig deformasjon) og brudd.

Materialdata for løftekrok

Kroken er smidd i 34CrNiMO6 stål (Ovako 356D)

E-modul (Young's modulus):	$210 GPa$
Tverrkontraksjon:	0.3
Flytespenning:	$f_y = 800 MPa$
Bruddspenning:	$f_u = 900 MPa$

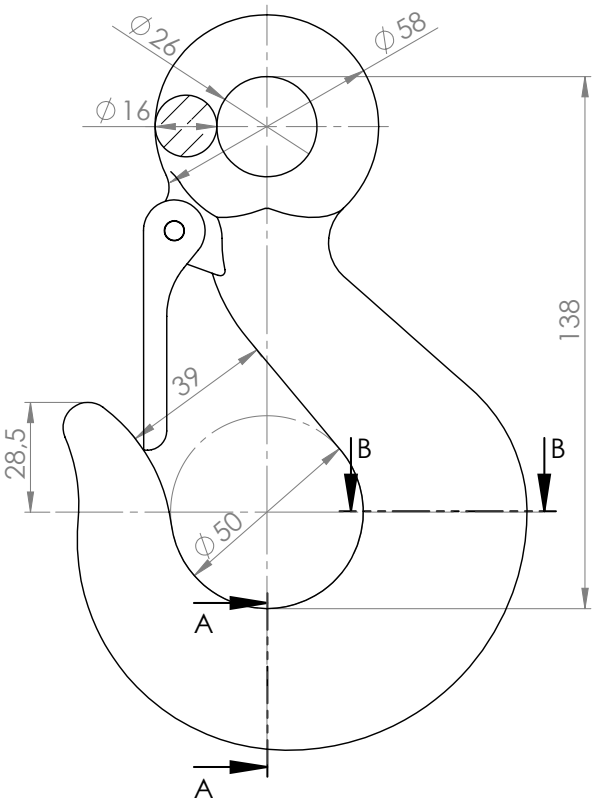
Tabell 1: Material data for Ovako 356D

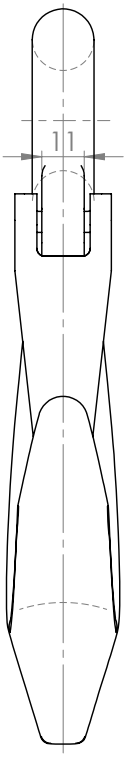
Innhold i besvarelsen

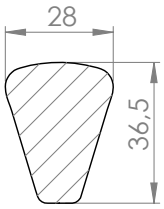
a) *Gjør en analytisk overslags-beregning som anslår spenninger og løftekapasitet.* Dette er er først og fremst en overslagsberegning for å unngå grove feil når en lager en elementmodell. Når resultatene fra elementanalysen foreligger, så er det disse som vil være mest nøyaktige. Den analytiske modellen benyttes til å til å verifisere at en har utført en fornuftig / best mulig numerisk analyse.

b) *Generer FE-elementnett og legg inn belastninger og grensebetingelser. Gjennomføre FE-analyse.* Velge "riktig" element for å gjøre analysen og begrunn svaret. Innfør fornuftige randbetingelser (fastholdinger) og belasting (krefter/overflatelast). Utfør analysen og se på spenningsresultater.

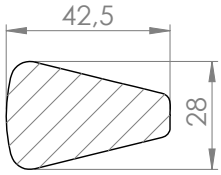
c) *Estimer løftekapasiteten med basert på de maksimale spenningene.* Gjør en vurdering om resultatene er rimelige med utgangspunkt i håndberegningsestimatet.







SECTION A-A



SECTION B-B



FORGING TOLERANCES: ±5%

0	First Release	–	–	–	–
Rev.	Description	Date	Drawn	Check	Appd

Description		
Forged Eye Hook DIN 7540 no.25		IRIZAR FORGE
Material: 1.6582 (34CrNiMo6)	Weight (Kg.): 1.4	Drawing no.: 711_30043900_25

Figur 1: Mål og dimensjoner for løftekrok DIN 7540 no. 25

2 Medbringerplate til planetgir fra Lyng Motor AS

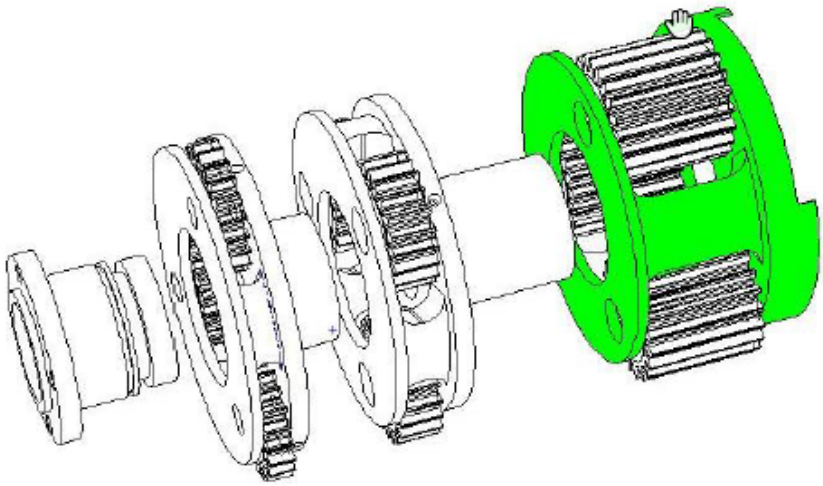
Giret benyttes til nedgiring av hastigheten fra en elektromotor fra Lyng Motor AS og består av et planetgir med tre trinn hvor hvert trinn har same girforhold. Solhjul og planethjul har same radius for hvert av trinnene. Utgående moment fra siste trinn i giret er 500 Nm. Medbringerplata er maskinert ut fra stagemne og har en overflatefinhet tilsvarande findreid.

Materialdata

Medbringerplata er laget i Ovako 280. Dette materialet har følgende egenskapar:

E-modul (Young's modulus):	$210 GPa$
Tverrkontraksjon:	0.3
Flytespenning:	$f_y = 450 MPa$
Bruddspenning:	$f_u = 550 - 750 MPa$

Tabell 2: Material data for Ovako 280



Figur 2: Eksplodert tegning av giret. Bildet mangler den ytre tannhjulsringen og tenner på solhjulene. Den grønne delen er medbringerplata som viderefører det utgående moment.

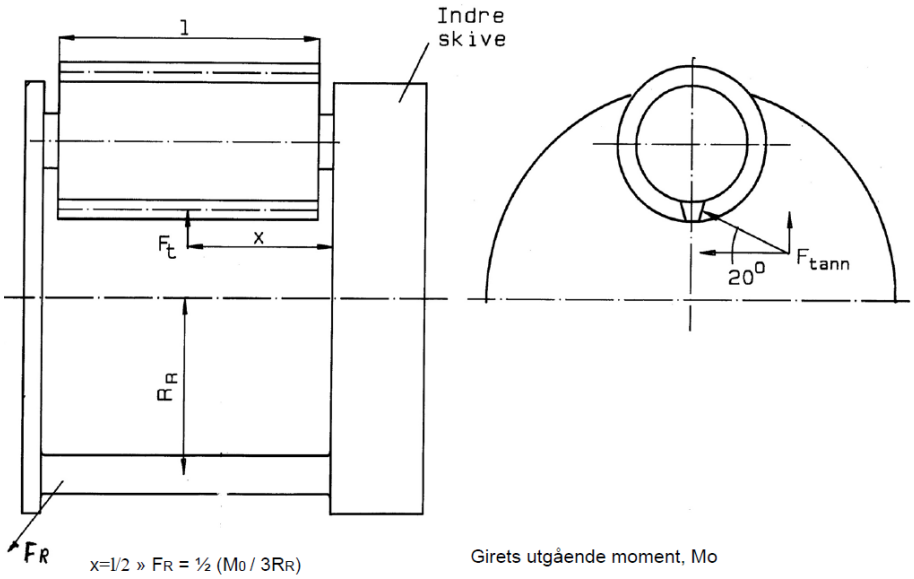
Kraftoverføring

Det er sannsynlig at ytre skive vil gi etter p.g.a. deformasjon i skive og ribbene. Dette vil føre til at kraftens angrepspunkt vil flytte set nærmere indre skive. En konservativ antagelse er derfor at $x = \frac{l}{2}$

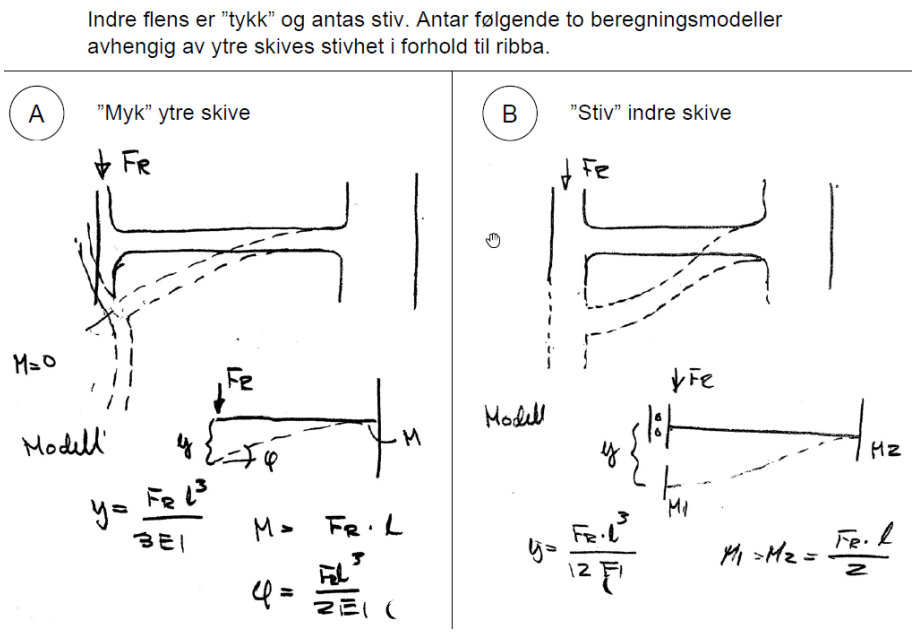
Det foreligger to versjoner av medbringerplata:

a) Geometri med utgående akslingstapp som overfører utgående moment.

b) Geometri uten utgående akslingstapp. Utgående moment overføres her via forlengede planethjuls-akslinger.



Figur 3: Kraftoverføring



Figur 4: Forenklede beregningsmodeller

Innhold i besvarelsen

a) *En kort drøfting av totalproblemstillingen og vurdering av feilmodi som bør undersøkes og beregninger som bør gjennomføres.* Waløens kompendium inneholder en fin liste som utgangspunkt her:

- Flyting (store plastiske deformasjoner)
- Brudd (pga. maksimallast)
- Instabilitet (knekning, bukling osv.)
- Stor elastisk deformasjon
- Utmatting
- Store svingninger (resonans)
- Siging
- Slitasje

Ikke alle disse er aktuelle for medbringerplata, og det er heller ikke alle en kanskje har forutsetning for å vurdere enda (f.eks. utmatting). Diskuter hvilke som er aktuelle og utfør beregninger som gir grunnlag for en vurdering av disse.

b) *Lag analytisk beregningsmodell. Bruk analytisk modell til å estimere spenninger og deformasjoner.* Figur 4 er et godt eksempel på forenklete modeller. Dette er er først og fremst en overslagsberegning for å unngå grove feil når en lager en elementmodell. Når resultatene fra elementanalysen foreligger, så er det disse som vil være mest nøyaktige. Det er ikke viktig å få den analytiske modellen til å gi samme svar som den numeriske, kun å bruke denne til å verifisere at en har utført en fornuftig / best mulig numerisk analyse. Ting å estimere: Treghetsmoment for ribbene, spenningsverdier i ribbene. I noen grad deformasjoner.

c) *Generer FE-elementnett og legg inn belastninger og grensebetingelser.Gjennomføre FE-analyse.* Velge "riktig" element for å gjøre analysen og begrunn svaret. Innfør fornuftige randbetingelser (fastholdinger) og belasting i forhold til medbringerplatas virkemåte. (last i akslingshull, fastholding i samsvar med hvordan utgående moment antas å overføres) Gjør vurdering av spenningene og hvorvidt disse skyldes kjervfaktorer (skarpe innvendige hjørner), vurder om geometrien bør endres for å utbedre m.h.p. dette. Gjennomføring av FE-analysen og vurdering av resultater blir ofte en iterasjonsløkke, der en utbedrer modellen i forhold til de overskridelser som en oppdager.

d) *Diskutere nøyaktighet i resultatene og eventuelt raffinere modellen for større nøyaktighet. Diskutere beregningsresultatene og sammenholde analytiske beregninger med FE-analyser. Konkludere angående konstruksjonens egnethet og foreslå eventuelle konstruktive endringer.* Sammenligning med analytisk beregning er, som sagt tidligere, for å avdekke eventuelle grove feil. Det er ikke hensikten at disse skal samsvare best mulig. Tydelig, og velbegrunnet, konklusjon om konstruksjonens egnethet er viktig.